

Teil 2 – Open Book Prüfung

Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!

Hans-Georg Beyer

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEGEBEN WERDEN!

Schriftfarbe Ihrer Antworten: SCHWARZ oder BLAU.

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

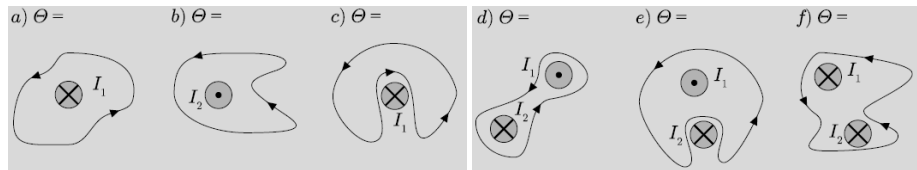
Benutzen Sie nur Kugelschreiber, die ein Schriftbild mit hohem Kontrast liefern.

Achtung, generelle Fragestellung und Hinweise, die für JEDE der folgenden Aufgaben gelten:

Geben Sie die jeweils für die entsprechenden Aufgaben **relevanten** Maxwell-Gleichungen an, sowohl namentlich als auch als Formel(n). Bei manchen Aufgaben spielen auch Materialbeziehungen zwischen Feldgrößen eine Rolle, diese sind dann ebenfalls anzugeben. Beachten Sie dabei, daß bei manchen Gleichungen nicht alle Terme für die jeweiligen Aufgabenstellungen relevant sind. **Die Angabe von nichtrelevanten Termen oder (Maxwell-) Gleichungen führt zum Punktabzug.**

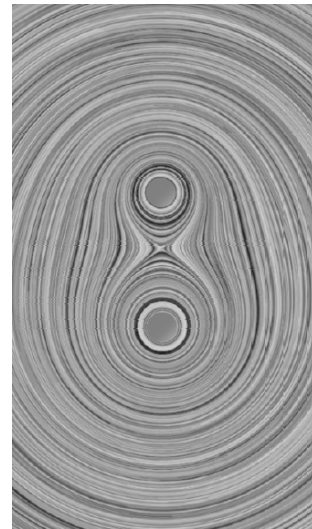
Kennzeichnen Sie Vektoren durch Vektorpfeile.

4. Man gebe die Durchflutungen der Teilaufgaben a) bis f) an.



5. Das Bild (rechts) zeigt die Visualisierung eines durch zwei elektrische Ladungen erzeugten Feldes. Welche der folgenden Aussagen sind richtig bzw. falsch (jeweils begründen!)?

- (a) bei den Linien handelt es sich um Feldlinien
- (b) bei den Linien handelt es sich um Äquipotentiallinien
- (c) beide Ladungen sind gleich groß
- (d) beide Ladungen haben entgegengesetzte Vorzeichen und sind betragsmäßig gleich
- (e) beide Ladungen haben entgegengesetzte Vorzeichen und sind betragsmäßig ungleich
- (f) beide Ladungen haben gleiches Vorzeichen aber unterschiedliche Beträge



6. Das Bild rechts zeigt die Draufsicht eines zylindrischen Gefäßes mit leitfähiger Außenwand (blau) und zylindrischem Innenleiter (rot). In dem Gefäß befindet sich eine Salzlösung (z. B. NaCl in Wasser aufgelöst). Ein magnetisches Feld durchsetzt das Gefäß gemäß der Zeichnung $\otimes$. Was passiert, wenn der Schalter geschlossen wird:

- (a) aus feldtheoretischer Sicht? Führen Sie dazu eine ausführliche qualitative Analyse durch.
- (b) aus fluiddynamischer Sicht?
- (c) aus elektrochemischer Sicht?

